

Student PROJECT

Dataset :

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance>

Préambule

Notre projet initial était d'essayer d'anticiper la probabilité qu'une personne étrangère se fasse arrêter par un agent de l'ICE selon la ville dans laquelle elle habite, dans le but qu'elle puisse éviter de se faire arrêter.

Cependant, après avoir récupéré certaines données, nous n'avions pas suffisamment de features pour réellement comprendre ce qui motive une arrestation (nous n'avions que la nationalité, l'âge et le lieu d'arrestation, alors que nous aurions aimé disposer d'informations comme la classe sociale, le revenu ou encore la durée de séjour en situation irrégulière, etc.).

De plus, il nous manquait des données comparatives concernant les personnes étrangères ne se faisant pas arrêter. Nous avons envisagé d'en créer artificiellement en suivant globalement des distributions gaussiennes, mais les problèmes mentionnés ci-dessus persistaient. De surcroît, le manque de précision dû à la création de données nous a donc conduits à abandonner ce projet et à le réorienter.

Pourquoi ce projet ?

L'un des problèmes qui nous semble aujourd'hui les plus importants est l'inégalité des chances dans l'éducation. En effet, la méritocratie apparaît désormais comme largement illusoire. Il est donc pertinent de se demander comment comprendre ces inégalités et quels paramètres de notre quotidien influencent notre avenir.

Cet outil est destiné à l'administration d'un lycée afin de prédire la probabilité qu'un élève souhaite poursuivre ou non des études supérieures à la fin de sa scolarité.

L'objectif est d'identifier les élèves ayant le plus besoin d'accompagnement afin de pouvoir les soutenir en priorité.

Sur la page suivant, le graphique d'inégalité ->

Chances d'admission des enfants (**colonnes**) selon les études des parents (**lignes**)

Cohort 1971- 1995	CHILDREN IN									
	ENS Ulm	Polytech -nique	Ponts	Mines	Telecom	ESPCI	ESCP	ESSEC	Sciences Po Paris	ENA
ENS	266	107	46	47	73	26	41	53	67	125
Ulm	[155;457]	[63;180]	[21;101]	[13;164]	[30;178]	[7;94]	[21;83]	[26;107]	[41;109]	[36;436]
Polytech	141	296	279	191	137	82	102	127	88	134
-nique	[91;220]	[209;420]	[175;447]	[113;322]	[83;225]	[38;174]	[71;146]	[86;188]	[66;119]	[62;291]
Ponts	103	166	216	87	76	17	105	87	81	157
	[49;217]	[100;277]	[118;394]	[41;184]	[37;154]	[5;57]	[55;197]	[46;166]	[51;128]	[45;553]
Mines	121	195	181	328	87	63	63	94	78	157
	[55;265]	[110;345]	[87;375]	[120;899]	[40;190]	[20;199]	[35;115]	[46;192]	[44;140]	[48;514]
Telecom	108	174	199	198	154	98	107	46	60	164
	[47;249]	[100;302]	[90;439]	[86;453]	[67;353]	[28;348]	[57;199]	[24;89]	[36;99]	[46;587]
ESPCI	139	108	85	133	55	365	124	149	51	390
	[41;473]	[44;264]	[32;225]	[14;1293]	[11;275]	[95;1402]	[35;447]	[42;529]	[20;135]	[44;3441]
ESCP	37	58	63	20	10	36	86	123	56	25
	[20;68]	[35;94]	[31;126]	[6;61]	[3;32]	[10;138]	[58;128]	[81;186]	[41;77]	[8;72]
ESSEC	84	57	42	63	86	99	99	107	52	32
	[46;153]	[35;95]	[20;86]	[30;129]	[39;191]	[30;326]	[67;146]	[71;160]	[37;72]	[12;85]
Sciences	58	55	44	53	36	15	80	76	77	78
Po Paris	[43;79]	[44;69]	[31;63]	[36;78]	[23;54]	[6;36]	[66;98]	[61;95]	[67;88]	[51;120]
ENA	122	116	128	172	76	59	115	137	128	330
	[68;219]	[55;243]	[49;334]	[82;359]	[26;224]	[14;260]	[67;199]	[84;222]	[86;190]	[163;669]

Exemple : un enfant qui souhaite faire l'ENA et dont l'un de ses parents a fait les Mines de Paris a 157 fois plus de chances d'y arriver que les autres enfants.

Source : Les Grandes Écoles au 20ème siècle, le champ des élites françaises - S. Benveniste